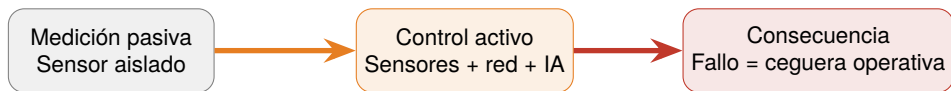


Limitaciones y riesgos de sistemas inteligentes

Desarrolle un análisis crítico de las limitaciones y riesgos asociados al uso de sistemas inteligentes en tecnologías de bioconversión de residuos. Incluya escenarios: ruralidad colombiana, falta de suministro eléctrico y ciberseguridad.

De medición pasiva a infraestructura de control activa



- El proceso biológico continúa independientemente del estado del sistema de monitoreo.
- Anaerobiosis, mortalidad larval y picos de metano pueden desarrollarse sin detección.
- Precisamente en escenarios de mayor estrés operativo, el monitoreo es más necesario.

Ruralidad colombiana: conectividad y capacidad local

Infraestructura real

- Internet intermitente o inexistente en veredas.
- Sin técnicos locales para calibrar o reparar sensores.
- Soporte técnico urbano demorado e ineficiente.

Consecuencia operativa

- Monitoreo remoto se interrumpe.
- Sistema inteligente se convierte en *sistema opaco*.
- Dependencia de nube inaccesible deja al operador sin información.

Suministro eléctrico: continuidad como requisito de supervivencia

Demanda energética

- Sensores NDIR: 24 h.
- Microcontroladores y ventilación forzada.
- Cortes de luz de horas o días en campo colombiano.

Efecto en cascada

- Sensores dejan de medir, datos se pierden.
- Ventiladores se apagan.
- En reactor denso: pocas horas = anaerobiosis + mortalidad masiva.

Mitigación

Paneles solares fotovoltaicos + baterías de respaldo = contingencia, no lujo.

Ciberseguridad: integridad de la cadena de custodia

Amenazas

- Dispositivos IoT con IP expuesta.
- Manipulación de registros de emisiones.
- Acceso interno no controlado.

Capas de protección

- TLS 1.2+ (cifrado en tránsito).
- Certificados X.509 (autenticación de dispositivos).
- VLANs y firewalls (segmentación de red).
- Firmware firmado criptográficamente.

Impacto en MRV

VCS y Gold Standard exigen integridad de la cadena de custodia. Manipulación exitosa = violación de certificación con consecuencias legales.

Calidad de datos y barrera de entrada económica

Riesgo metrológico

- Sensores con deriva, polvo, humedad.
- Red neuronal aprende patrones falsos con apariencia de certeza.
- Operador deja de hacer inspecciones visuales.

Riesgo económico

- Inversión inicial + licencias + capacitación.
- En proyectos comunitarios: más caro que el beneficio.
- Sistema inteligente como **barrera de entrada**, no inclusión.

Diseño robusto: mitigaciones prácticas



Principio rector

La tecnología debe servir como apoyo al criterio del operador, no como reemplazo.